

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Juan Manuel Bravo - Comisión 9

Nicolás Rodríguez - Comisión 9

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Roberto Regner

Fecha de entrega

29 de junio de 2026

Índice

Introducción	3
Definición del Proceso	3
Proceso seleccionado	3
Situación actual (AS-IS)	3
Propuesta (TO-BE)	3
Análisis sistémico	3
Componentes del sistema:	3
Clasificación del sistema	4
Modelo BPMN	4
Elementos incluidos	4
Decisiones principales	5
Arquitectura y Programación	5
Componentes principales	5
Gestión de Estados	5
Estados definidos	6
Diccionario de Datos	6
Pruebas y Validación	7
Uso de Inteligencia Artificial	7
Conclusión	9
Bibliografía	10

Introducción

En el contexto actual, la programación cumple un rol fundamental en la optimización de procesos dentro de las organizaciones. Este trabajo práctico integrador tiene como objetivo aplicar conocimientos técnicos en conjunto con el análisis de procesos de negocio, permitiendo desarrollar una solución automatizada a través de un chatbot.

El enfoque principal consiste en comprender un proceso administrativo real, modelarse utilizando BPMN 2.0 y posteriormente traducirlo a una solución funcional mediante programación.

Definición del Proceso

Proceso seleccionado

El proceso seleccionado es la **gestión de solicitud de vacaciones** dentro de una organización.

Situación actual (AS-IS)

Actualmente, el proceso se realiza de forma manual:

- El empleado solicita vacaciones por correo electrónico.
- El área de Recursos Humanos revisa una planilla.
- Se valida la disponibilidad de días.
- Un supervisor o jefe aprueba o rechaza la solicitud.
- Se comunica la respuesta manualmente.

Este flujo presenta demoras, errores humanos y falta de trazabilidad.

Propuesta (TO-BE)

Se propone automatizar este proceso mediante un chatbot que:

- Interactúe directamente con el usuario.
- Consulte la disponibilidad de días.
- Tome decisiones automáticas.
- Solicite aprobación cuando sea necesario.
- Brinde una respuesta inmediata.

Análisis sistémico

La organización puede analizarse como un sistema compuesto por diferentes elementos que interactúan entre sí para alcanzar objetivos comunes. En el proceso de gestión de vacaciones intervienen personas, información, normas y recursos tecnológicos que permiten administrar las solicitudes de los empleados.

Componentes del sistema:

Entradas

- Solicitud de vacaciones realizada por el empleado.
- Cantidad de días solicitados.
- Información sobre los días disponibles de cada empleado.

Proceso

- Validación de la existencia del empleado.
- Verificación de los días disponibles.
- Evaluación de la necesidad de aprobación por parte del jefe.
- Aprobación o rechazo de la solicitud.
- Actualización de los días disponibles.

Salidas

- Solicitud aprobada o rechazada.
- Actualización del saldo de días de vacaciones.
- Registro de la solicitud realizada.

Retroalimentación

- El sistema actualiza los días disponibles del empleado luego de una aprobación.
- Las solicitudes quedan registradas para futuras consultas y controles.

Clasificación del sistema

El proceso puede clasificarse como un sistema:

- **Abierto**, ya que interactúa constantemente con usuarios y responsables de aprobación.
- **Dinámico**, porque su estado cambia en función de las acciones realizadas por los participantes.
- **Socio-técnico**, debido a que combina la intervención humana (empleados y jefes) con herramientas informáticas para la toma de decisiones.
- **Determinístico**, ya que las decisiones se toman siguiendo reglas previamente definidas.

La automatización del proceso permite mejorar la gestión de la información al reducir errores manuales, agilizar la toma de decisiones, mantener registros históricos de las solicitudes y brindar respuestas inmediatas a los usuarios. Esto contribuye a una mayor eficiencia y trazabilidad dentro de la organización.

Modelo BPMN

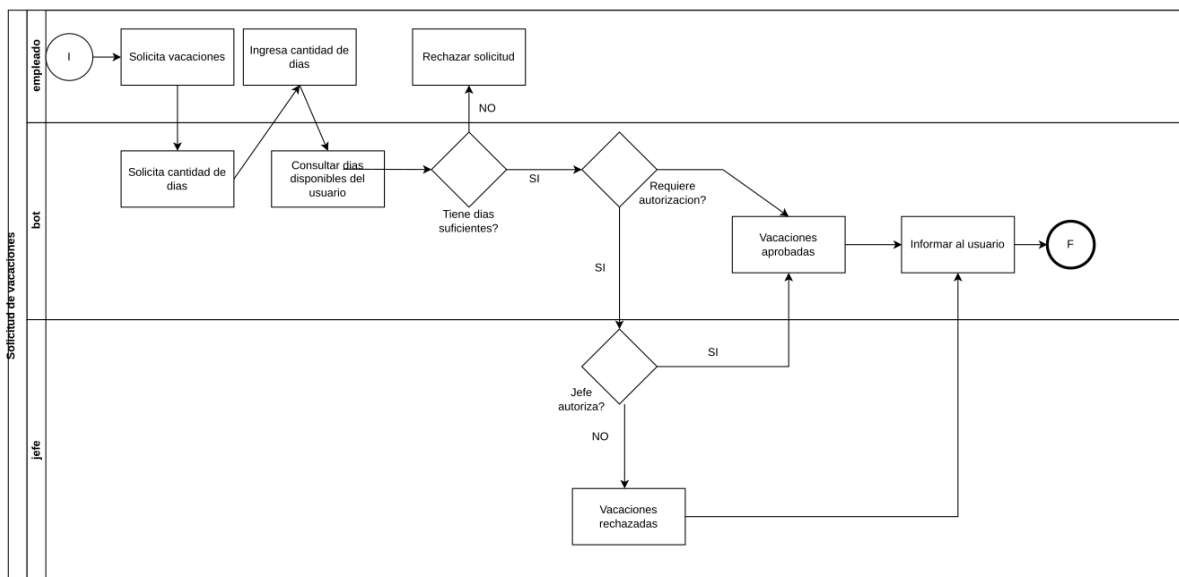
El proceso fue modelado utilizando la notación BPMN 2.0, permitiendo representar gráficamente el flujo de actividades.

Elementos incluidos

- **Carriles (Lanes):** Usuario, Sistema/Bot y Jefe.
- **Eventos:** Inicio y fin del proceso.
- **Tareas:** Interacción del usuario y acciones del sistema.
- **Compuertas (Gateways):** Toma de decisiones.

Decisiones principales

- ¿El usuario tiene días disponibles?
- ¿La solicitud requiere aprobación del jefe?
- ¿El jefe aprueba la solicitud?



El diagrama BPMN permite visualizar claramente el flujo del proceso y sirve como base para la implementación del chatbot.

Arquitectura y Programación

La solución fue desarrollada utilizando el lenguaje Python, implementando un chatbot en consola que simula la interacción con el usuario.

Componentes principales

- **Interfaz de usuario:** Entrada por consola.
- **Lógica de negocio:**
 - Gestión de usuarios mediante archivos CSV.
 - Máquina de estados para controlar el flujo conversacional.
 - Funciones para validación y reglas de negocio.
 - Registro histórico de solicitudes.
- **Persistencia de datos:** Archivos CSV.

Gestión de Estados

El sistema implementa una máquina de estados que permite controlar en qué etapa del proceso se encuentra el usuario.

Estados definidos

- INICIO
- PEDIR_DIAS
- VALIDAR
- APROBACION
- APROBADO
- RECHAZADO

Cada transición entre estados representa una acción o decisión dentro del proceso modelado en BPMN.

Diccionario de Datos

TABLA: usuarios

Ubicación: usuarios.csv

Descripción: Almacena información de empleados y sus días de vacaciones disponibles.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	String	Sí	Identificador único del usuario (en minúsculas). PK. Ej: "juan", "ana"
dias	Integer	Sí	Cantidad de días de vacaciones disponibles. Rango: 0-365. Se decrementa cuando se aprueba una solicitud.

Diccionario de datos de la tabla **usuarios**

TABLA: solicitudes

Ubicación: solicitudes.csv

Descripción: Historial de todas las solicitudes de vacaciones realizadas.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
fecha	DateTime	Sí	Momento de la solicitud. Formato: YYYY-MM-DD HH:MM. Ej: "2026-06-15 16:57"
nombre	String	Sí	Identificador del usuario que solicita. FK hacia usuarios.nombre
dias	Integer	Sí	Cantidad de días solicitados. Rango: 1-365

resultado	String	Sí	Estado de la solicitud. Valores permitidos: "aprobado" "rechazado"
-----------	--------	----	--

Diccionario de datos de la tabla **solicitudes**

Manual de Usuario

Para utilizar el sistema:

1. Ejecutar el programa en Python.
2. Ingresar el nombre del usuario.
3. Indicar la cantidad de días solicitados.
4. Seguir las instrucciones del sistema.

El chatbot responderá automáticamente con la aprobación o rechazo de la solicitud.

Pruebas y Validación

Se realizaron diferentes pruebas para validar el correcto funcionamiento del sistema:

- Solicitudes válidas → Aprobación.
- Solicitudes con exceso de días → Rechazo.
- Entradas inválidas → Mensajes de error.
- Solicitudes que requieren aprobación → Flujo adicional.

Estas pruebas permiten garantizar la robustez del sistema ante distintos escenarios.

Caso	Entrada	Resultado esperado
Usuario con días disponibles	5 días	Aprobado
Solicitud mayor a disponibles	15 días con saldo 10	Rechazado
Solicitud > 7 días	10 días	Requiere aprobación
Usuario inexistente	nombre inválido	Error
Días disponibles = 0	usuario sin saldo	Rechazado

Casos de uso del chatbot junto a los resultados esperados

Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en distintas etapas, incluyendo el análisis del proceso, el modelado BPMN y el desarrollo de la lógica del chatbot.

La IA fue utilizada como asistente técnico para validar decisiones y mejorar la implementación, sin reemplazar el razonamiento propio.

Se adjuntan capturas de las consultas realizadas como evidencia del proceso.

Que proceso administrativo simple puedo automatizar con un chatbot para un trabajo práctico? La asignatura es Organización empresarial

Para una materia de Organización Empresarial, yo buscaría algo que cumpla tres cosas:

1. Que represente un proceso administrativo real.
2. Que tenga reglas de negocio simples.
3. Que se pueda modelar fácilmente en BPMN y luego simular con un chatbot.

Estas son algunas buenas opciones, ordenadas de más simple a más interesante:

1. Solicitud de vacaciones ★ (muy recomendable)

Proceso:

- Empleado solicita vacaciones.
- Bot pide cantidad de días.
- Verifica saldo disponible.
- Si no tiene días → rechaza.
- Si tiene días → aprueba.
- Si supera cierto límite (ej. 7 días) → solicita autorización al jefe.
- Se informa el resultado.

Ventajas:

- Fácil de programar.
- Tiene validaciones.
- Tiene flujo de aprobación.
- Se modela muy bien en BPMN.

2. Reserva de sala de reuniones

Proceso:

- Usuario solicita una sala.
- Bot pide fecha y hora.

+ Preguntar lo que quieras



Usando ChatGPT para obtener ideas para el trabajo práctico

Como debería organizar el código en python para simular un bot para Solicitud de Vacaciones. Que interactúe con el usuario mediante la consola, que mantenga el estado de la conversación, solicite los días al usuario que quiere tomarse de vacaciones, valide los días disponibles, rechace la solicitud si `dias_disponibles == 0` o `dias_solicitados > dias_disponibles`. Si `dias_solicitados > 7` solicite autorización al jefe. El código debe ser simple, sin usar clases ni módulos. Usar CSV como base de datos de empleados

Si el objetivo es **simular un chatbot con estado de conversación**, pero manteniendo todo simple (sin clases, sin módulos propios, usando CSV), yo separaría el código en tres responsabilidades:

```
vacaciones.py
|
|— Carga de empleados (CSV)
|— Estado de conversación
|— Flujo del bot
|— Validaciones
```

La idea es que el bot tenga un estado actual:

```
<> Python
estado = "INICIO"
```

Y vaya cambiando según la conversación:

```
<> Python
INICIO
↓
PEDIR_DIAS
↓
VALIDAR
↓
PEDIR_AUTORIZACION
↓
```

+ Preguntar lo que quieras

Armando la estructura a implementar en Python para el chatbot

Conclusión

El desarrollo de este trabajo permitió integrar conocimientos de programación con el análisis de procesos de negocio.

A través del uso de BPMN, se logró estructurar un flujo claro que posteriormente fue implementado mediante un chatbot funcional.

La automatización del proceso demuestra cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia organizacional, reduciendo tiempos y errores.

Este proyecto refuerza la importancia de que un técnico en programación no solo desarrolle código, sino que también comprenda y optimice procesos dentro de una organización.

Bibliografía

- Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Material de cátedra de Organización Empresarial*. Tecnicatura Universitaria en Programación.
- Python Software Foundation. (2026). *Python 3 Documentation*. Python Software Foundation.
<https://docs.python.org/3/>